



Studyswiss

STRUKTUR · SKALIERUNG · ZUKUNFT

Wie die App gebaut ist — und wohin sie wachsen kann

Ein Überblick in Alltagssprache. Ohne Fachbegriffe, ohne Code, ohne Vorwissen. Für alle, die verstehen wollen, was hier eigentlich steht — und was daraus noch werden kann.

12

Kantone,
alle aktiv

50

Schultypen
abgebildet

54

Themenbäume,
1'362
Unterthemen

439

Aufgabenvorlagen
Mathematik

7'273

fertige Aufgaben
in 383 Blöcken

Die App in drei Sätzen

StudySwiss bereitet 14- bis 16-Jährige auf die Aufnahmeprüfung an eine Schweizer Mittelschule vor — in Mathematik, Deutsch und, wo der Kanton es prüft, in Französisch und Englisch. Die App weiss, in welchem Kanton und für welche Schule geprüft wird, und zeigt genau den Stoff dieser einen Prüfung. Sie erzeugt ihre Aufgaben selbst, unbegrenzt viele, und gibt statt einer Note eine Erklärung, was schiefgelaufen ist.

Was in diesem Dokument steht

1	Wie die App aufgebaut ist	Die drei Teile, das Bild vom Restaurant, der Weg eines Schülers und der Trick, mit dem aus wenigen Dateien Millionen Aufgaben werden.	S. 3
2	Was heute schon skaliert	Wo die App wachsen kann, ohne dass jemand Programmcode anfasst — und wo es heute noch klemmt.	S. 8
3	Grosse Zukunftsziele	Klassenzimmer, Hausaufgaben, Lehrer-Schüler-Chat, Fotofrage, KI-Tutor, Ganzjahres-Begleiter. In drei Wellen, mit Aufwandsschätzung.	S. 10
4	Abos für ganze Klassen	Warum der Verkauf an Schulen das interessanteste Geschäft ist, wie ein Klassenabo abläuft, was es kostet und was dafür noch fehlt.	S. 14
5	Aus der App eine Website machen	Die kurze Antwort: Sie ist schon halb da. Die lange Antwort in drei Stufen.	S. 17

Eine Vorbemerkung zur Ehrlichkeit

Das gibt es heute wirklich

Alles in Kapitel 1 und 2 ist gebaut und liegt in diesem Ordner. Zahlen sind nachgezählt, nicht geschätzt.

Das sind Vorschläge

Kapitel 3 bis 5 beschreiben, was möglich wäre. Preise, Fristen und Aufwände sind begründete Schätzungen — keine Zusagen.

KAPITEL 1

Wie die App aufgebaut ist

Jede App dieser Art besteht aus drei Teilen. Wer diese drei auseinanderhalten kann, versteht den Rest von allein.

Das Bild: ein Restaurant

Stellen Sie sich ein Restaurant vor. Es gibt den **Gastraum**, wo die Gäste sitzen und bestellen. Es gibt die **Küche**, die niemand sieht, in der aber alles entschieden und zubereitet wird. Und es gibt das **Lager** mit den Zutaten und dem Rezeptbuch.

StudySwiss ist genau so gebaut. Der Gastraum ist die App auf dem Handy. Die Küche ist der Server. Das Lager sind ein paar hundert Textdateien mit dem Prüfungsstoff. Und das Wichtigste an diesem Bild: **Wenn ein neuer Kanton dazukommt, ändert sich nur das Lager.** Der Gastraum wird nicht umgebaut, die Küche nicht neu eingerichtet. Es kommen Rezepte dazu.



Der Schüler sieht nur den linken Kasten. Der rechte ist der, den man anfasst, wenn die App mehr können soll.

Und die Datenbank?

Die gehört zur Küche. Dort steht, wer was geübt hat, wo es gehakt hat und wer ein Abo hat — **keine einzige Aufgabe**. Warum das geht, steht auf Seite 6.

Und die Vorschau?

Es gibt die ganze App noch ein zweites Mal als eine einzige Datei, die im Browser läuft. Sie ist die Referenz für das Verhalten — und der Grund, warum eine Website nahe liegt (Kapitel 5).

Was jeder Teil genau tut

1 Die App auf dem Handy — was man sieht

36 Bildschirme, vom Startbild bis zum Eltern-Report. Sie zeigen an, was der Server schickt, und schicken zurück, was der Schüler antippt. **Sie entscheiden nichts selbst** — nicht, ob eine Antwort richtig ist, nicht, welches Thema als Nächstes dran ist, nicht, ob jemand ein Abo hat.

Warum das so ist: Was auf dem Handy liegt, kann man auslesen. Läge dort die Lösung, wäre der Selbsttest wertlos. Also liegt sie dort nicht.

2 Der Server — wo entschieden wird

Ein Programm, das auf einem Computer in einem Rechenzentrum läuft. Es würfelt die Aufgaben, prüft die Antworten, merkt sich den Fortschritt, rechnet aus, welches Thema am meisten bringt, und führt Buch über die Abos. Sieben Bereiche teilen sich die Arbeit — einer für die Aufgaben, einer für die Anmeldung, einer für den Aufsatz, einer für das Abo und so weiter.

Regel im Haus: Eine Anfrage von aussen redet nie direkt mit der Datenbank. Immer geht ein Zuständiger dazwischen. Das klingt umständlich und ist der Grund, warum sich später etwas ändern lässt, ohne dass alles auseinanderfällt.

3 Die Inhalte — wo die App wächst

Ein paar hundert Dateien in einem Format, das ein Mensch lesen und ändern kann. Sie sind kein Programm; sie sind eine sehr sorgfältig geführte Liste. Vier Sorten:

Der Katalog	Welche Kantone es gibt, welche Prüfung zu welcher Schule gehört, wie lange sie dauert, ob ein Taschenrechner erlaubt ist, wann sie stattfindet. — 12 Kantone, 28 Prüfungen, 50 Schultypen, 29 Termine
Die Themenbäume	Der Prüfungsstoff, gegliedert wie ein Inhaltsverzeichnis: Oberthema, Unterthema, wie viele Punkte es an der Prüfung bringt. — 54 Bäume, 1'362 Unterthemen
Die Aufgabenvorlagen	Bauanleitungen für Aufgaben. Eine Vorlage erzeugt beliebig viele Aufgaben. — 439 Vorlagen und 383 Blöcke mit 7'273 fertigen Aufgaben
Die Aufsatzthemen	13 Aufsatzarten mit 150 Themen, dazu 15 Ratgeberseiten für Prüfungsteile, die man mit einem Handy nicht üben kann — Hörverstehen und mündliche Prüfungen.

Der Satz, auf den es ankommt

Ein neuer Kanton ist **reine Datenlage**. Nirgends im Programm steht eine Liste der Kantone. Wer Zürich, Bern oder Graubünden dazunimmt, schreibt Textdateien — und die App kann es sofort. Genau deshalb sind zwölf Kantone drin, ohne dass das Programm zwölfmal so gross geworden wäre.

Der Weg einer Schülerin, in acht Stationen

So ist die App gedacht. Wer eine Änderung plant, prüft sie gegen diesen Weg. Lena ist 14, geht in Winterthur in die zweite Sek und will an die Fachmittelschule.

1 Anmelden — ohne Passwort

Mit Apple oder Google, oder ganz ohne Konto weiterlernen. Es gibt bewusst keine Anmeldung mit E-Mail und Passwort: keine vergessenen Passwörter, keine Passwortdatenbank, kein Kind, das an der Anmeldemaske scheitert.

2 Kanton, Schule, Termin

Zürich → Fachmittelschule → 7. März 2027. Der Termin ist vorbelegt, weil er im Katalog steht. Ab hier zeigt die App nur noch den Stoff dieser einen Prüfung. Französisch etwa erscheint in Zürich gar nicht, weil es dort nicht geprüft wird.

3 Standortbestimmung — keine Note

24 Aufgaben, 20 bis 25 Minuten, unterbrechbar. Am Ende steht nicht «Note 4, Niveau mittel», sondern «6 sitzen · 7 zuerst üben · 12 noch offen» und darunter die Themen, bei denen es gehakt hat.

4 «Zuerst dran» — mit Begründung

Die App schlägt genau ein Thema vor und sagt warum: «weil dieses Thema in der Prüfung 18 von 40 Punkten trägt und du 2 von 5 Aufgaben getroffen hast». Dazu eine Alternative. Nie mehr als zwei — eine Liste mit zwanzig Vorschlägen ist keine Hilfe, sondern eine Aufgabe für sich.

5 Üben — und beim Fehler den Denkfehler erklärt bekommen

Zehn Aufgaben. Bei einem Fehler sagt die App nicht «falsch», sondern: «Du hast die 20 % vom reduzierten Preis gerechnet. Der Rabatt bezieht sich aber immer auf den ursprünglichen Preis.» Jede Aufgabe kennt die typischen Denkfehler und die Antwort, die dabei herauskommt — deshalb kann die App erkennen, *welchen* Fehler jemand gemacht hat.

6 Selbsttest — wie an der Prüfung

Uhr läuft, keine Hinweise, kein Feedback zwischendurch, Zurückblättern erlaubt. Die Uhr hält an, wenn das Telefon klingelt. Dauer, Hilfsmittel und Regeln kommen aus dem Katalog des gewählten Kantons — kein Bildschirm zählt sie fest auf.

7 Aufsatz schreiben und korrigieren lassen

Der einzige Ort, an dem ein Sprachmodell mitarbeitet. Es gibt keine Note, sondern vier Kriterien mit einer Stufe je Kriterium, markierte Textstellen, Stärken, nächste Schritte und einen überarbeiteten Musterabschnitt.

8 Fortschritt und Eltern-Report

Überall abzählbare Grössen statt Prozentzahlen: «13 von 20 Pflichtaufgaben», «34 von 44 Themen». Keine Kreisdiagramme, keine Serie, keine Punkte, keine Abzeichen. Den Eltern-Report gibt das Kind selbst frei — und die Eltern sehen Kennzahlen, nie Aufsatztexte.

Die Haltung dahinter: Keine Noten, nirgends. Kein Thema gesperrt. Kein Belohnungssystem. Das Tempo gibt der Prüfungstermin vor, nicht eine Zahl, die man sammelt.

Der Trick: Aufgaben werden gerechnet, nicht gelagert

Das ist die eine Idee, die alles andere ermöglicht — und der Grund, warum die App unendlich viele Aufgaben hat und trotzdem fast nichts wiegt.

Was andere tun

Ein Verlag schreibt 500 Aufgaben, legt sie in eine Datenbank und liefert sie aus. Nach 500 Aufgaben ist Schluss. Wer zweimal übt, sieht dieselbe Aufgabe. Neue Aufgaben heisst: jemand muss sie schreiben.

Was StudySwiss tut

Es wird keine Aufgabe gespeichert, sondern eine **Bauanleitung**. Dazu kommt eine Würfelzahl. Anleitung plus Würfelzahl ergibt die Aufgabe — jedes Mal exakt dieselbe, auf jedem Gerät, heute und in zwei Jahren.

SO SIEHT DAS AUS

rabatt-rueckwaerts : 8812

Diese eine Zeile *ist* die Aufgabe. Links die Bauanleitung («Rabatt zurückrechnen»), rechts die Würfelzahl. Die App speichert nur das — und kann daraus die vollständige Aufgabe samt Zahlen, Namen, Lösung und Denkfehlern jederzeit wieder herstellen.

Was daraus folgt

Unbegrenzt viele Aufgaben	Eine einzige Vorlage liefert hunderttausende verschiedene Aufgaben. 439 Vorlagen ergeben mehr Aufgaben, als ein Mensch in einem Leben rechnen kann.
Das Fehlerarchiv funktioniert	«Nochmal versuchen» stellt genau dieselbe Aufgabe wieder her, Wochen später, ohne dass sie je gespeichert wurde.
Der Betrieb ist billig	Kein grosser Aufgabenspeicher, kein Sprachmodell, das pro Aufgabe Geld kostet. Rechnen ist fast gratis. Das hält die Serverkosten pro Nutzer bei Rappenbeträgen — entscheidend, wenn eine ganze Schule dazukommt.
Es ist überall gleich	Dieselbe Maschinerie gibt es dreimal: im Server, in der App und in der Vorschau im Browser. Ein eigenes Prüfprogramm vergleicht die Fassungen Zeichen für Zeichen, damit sie nie auseinanderlaufen.

Und wo hilft künstliche Intelligenz?

An genau **einer** Stelle: bei der Aufsatzkorrektur. Alle Mathematik- und Grammatikaufgaben entstehen ohne Sprachmodell. Das ist eine bewusste Entscheidung: Ein Modell, das Aufgaben erfindet, erfindet gelegentlich auch falsche — und niemand merkt es. Eine Bauanleitung, die tausendfach geprüft wurde, liefert immer dasselbe verlässliche Ergebnis.

Wer passt auf, dass keine falsche Aufgabe durchkommt?

Wenn eine Maschine Aufgaben würfelt, muss jemand dafür sorgen, dass keine unsinnige darunter ist. Diesen Job machen zwei Dinge: **Qualitätstore** und **Prüfprogramme**.

18 Qualitätstore

Jede Vorlage wird 200-mal gewürfelt und durch achtzehn Kontrollen geschickt. Ein paar davon:

- Lässt sich die Aufgabe ohne Taschenrechner rechnen?
- Kommt bei einem zweiten, völlig anderen Rechenweg dasselbe heraus?
- Steht die Lösung versehentlich schon in der Frage?
- Verrät der erste Tipp bereits die Antwort?
- Gibt es zu jedem typischen Denkfehler eine Erklärung?
- Kommen genug verschiedene Aufgaben heraus, oder wiederholt es sich?
- Ist es Schweizer Hochdeutsch — Franken statt Euro, «ss» statt «ß», geduzt?

Ein Tor wird nie gelockert. Wenn eine Vorlage durchfällt, wird die Vorlage repariert.

9 Prüfprogramme

Sie führen die App komplett durch und schauen, ob wirklich ankommt, was ankommen soll. Ein Auszug aus dem letzten Lauf:

Ein ganzer Nutzerweg von der Anmeldung bis zum Eltern-Report **1'390 Schritte**

Jede richtige Antwort angenommen, jede falsche mit dem richtigen Denkfehler abgelehnt **231'524 Fälle**

Alle vierzehn Aufgabenarten, auch knapp danebenliegende Antworten **21'532 Aufgaben**

Jede Aufgabenart über die echten Bedienelemente bedienbar **3'847 Bedienungen**

Jeder Bildschirm zeichnet sich, auch ohne Daten **1'381 Screens**

Der Weg jedes Kantons durch die echten Bildschirme **2'351 Prüfungen**

Warum das hier mehr zählt als anderswo

Auf diesem Rechner läuft weder ein Kotlin- noch ein Flutter-Compiler. Diese neun Prüfprogramme ersetzen, was sonst ein Compiler und ein Testlauf leisten würden. Sie fangen genau die Sorte Fehler, die sonst still durchrutscht und in der App als **leere Karte** endet: ein Fach ohne Aufgaben, ein Bereich ohne Themenbaum, ein Prüfungstermin in der Vergangenheit.

Ein Beispiel, wie so etwas gefunden wird

Bei einer Aufgabe mit Punkten im Koordinatengitter fielen bei einer von vielen tausend Ziehungen zwei Punkte auf dasselbe Feld. Die Aufgabe sah völlig in Ordnung aus — nur liess sie sich nicht mehr lösen, weil das Setzen des zweiten Punktes den ersten löschte. Der Fehler tauchte einmal auf und war beim nächsten Lauf weg. Daraufhin wurde der Zufall der Prüfprogramme berechenbar gemacht, der Fehler war reproduzierbar — und aus dem Befund wurde ein neues, achtzehntes Qualitätstor.

KAPITEL 2

Was heute schon skaliert

«Skalieren» heisst: grösser werden, ohne dass der Aufwand mitwächst. Bei StudySwiss ist das kein Zufall, sondern der Grundgedanke des ganzen Baus.

WENN DAS DAZUKOMMT	DANN BRAUCHT ES	AUFWAND
Ein neuer Kanton	Nur Textdateien: Prüfung eintragen, Termine, Themenbaum, Aufgaben. Kein Programmcode. Der Weg ist aufgeschrieben und wurde zwölfmal gegangen.	2–4 Wochen
Ein neues Fach z. B. Italienisch, Naturwissenschaften	Einen Themenbaum und Aufgaben. Die App zeigt Fächer nicht aus einer festen Liste, sondern aus dem Katalog — ein neues Fach erscheint von selbst.	klein
Eine neue Schulstufe	Nichts Grundsätzliches. Der Beweis steht schon drin: Die Stiftsschule Einsiedeln prüft nach der 6. Klasse, mit ganz anderem Stoff — sie bekam eigene Themenbäume und lief sofort. Primarschule oder Berufsmatura wären derselbe Fall.	klein
Zehnmal mehr Nutzer	Einen grösseren Server. Weil Aufgaben gerechnet und nicht geladen werden, ist die Last pro Nutzer winzig. Der Server merkt sich nichts zwischen zwei Anfragen — deshalb kann man einfach einen zweiten danebenstellen.	Konfiguration
Eine neue Aufgabenart z. B. Zeichnen, Diagramm ablesen	Hier wird es echte Arbeit: Der Server muss sie bewerten, die App sie darstellen und bedienbar machen, die Prüfprogramme sie kennen. Es gibt heute vierzehn.	1–2 Wochen je Art
Ein anderes Land	Die Struktur trägt — Prüfung, Prüfungsteile, Fächer, Themen sind nicht schweizspezifisch. Umgestellt werden müssten Sprache und Währung, die heute bewusst auf Schweizer Hochdeutsch und Franken festgenagelt sind.	mittel
Eine Website	Siehe Kapitel 5. Die kurze Antwort: Der Unterbau ist bereits eine Web-Schnittstelle, und es gibt schon eine lauffähige Fassung der ganzen App im Browser.	2–6 Wochen

Die Regel, die das zusammenhält

Nirgends im Programm steht ein Kanton, ein Schultyp, eine Prüfungsdauer oder ein Taschenrechner-Verbot. Alles das steht in den Daten. Wenn für eine Änderung doch Programmcode angefasst werden muss, gilt das als **Warnzeichen**: Dann steht etwas im Code, das in die Daten gehört — und wird dorthin verschoben, statt einen Sonderfall einzubauen.

Das ist der Unterschied zwischen einer App, bei der der dreizehnte Kanton gleich viel kostet wie der zweite, und einer, bei der er dreimal so viel kostet.

Wo es heute klemmt

Ein Überblick, der nur die guten Seiten zeigt, ist keiner. Diese Punkte stehen zwischen dem heutigen Stand und dem ersten echten Nutzer. Keiner davon ist schwierig — aber jeder muss gemacht werden.

Das Gerüst fehlt, nicht der Inhalt

- **Das Flutter-Projekt hat keine Plattformordner.** Es fehlen die Dateien, die aus dem Code eine iPhone- und eine Android-App machen. Ein einziger Befehl erzeugt sie; danach müssen zwei vorbereitete Notizdateien eingearbeitet werden.
- **Das Baugerüst des Servers fehlt.** Der Startbefehl steht überall in der Anleitung, die zugehörige Datei gibt es nicht — das Docker-Bild scheitert gleich beim ersten Schritt.
- **Das Ganze ist noch keine Versionsverwaltung.** Es gibt keinen Verlauf, kein Zurück, keine Zusammenarbeit zu mehreren. Das ist der erste Schritt, bevor irgendjemand sonst mitarbeitet.
- **Der erste echte Übersetzungslauf steht aus.** Auf diesem Rechner gibt es weder einen Kotlin- noch einen Flutter-Compiler. Der erste richtige Bau wird Meldungen bringen. Das ist erwartet und schnell behoben — aber es ist der eine Punkt, den man nicht vorwegnehmen kann.

Die fachliche Durchsicht

Keine einzige Aufgabe ist von einer Lehrperson gegengelesen. Alle tragen den Vermerk «Review» oder «importiert», keine steht auf «live». Die Prüfprogramme können Rechenwege, Sprache und Vollständigkeit prüfen — ob eine Aufgabe fachlich zum Niveau der Prüfung passt, kann nur ein Mensch sagen. **Das ist der einzige Schritt, den keine Maschine ersetzt.**

Das Frontend hat keine Tests

Der Code der App wird zwar gegengelesen, aber niemand führt einen Bildschirm wirklich aus. Solange kein Compiler da ist, ändert das nichts; sobald einer da ist, ist es die erste Lücke, die man schliesst.

Was das für den Fahrplan heisst

Zuerst	Versionsverwaltung, Plattformordner, Baugerüst — die Voraussetzung für alles Weitere.	1–2 Wochen
Dann	Erster echter Bau, App auf einem Testgerät, Meldungen abarbeiten.	1–2 Wochen
Parallel	Fachliche Durchsicht durch eine Lehrperson, fachweise.	laufend
Erst danach	Neue Funktionen aus Kapitel 3.	—

KAPITEL 3

Grosse Zukunftsziele

Aus einer Prüfungs-App kann ein Lernbegleiter werden, der Schülerin, Lehrperson und Eltern verbindet. Der Weg dahin führt über drei Wellen — jede baut auf der vorigen auf, jede ist für sich verkaufbar.

WELLE 1 · 3–6 MONATE

Die Schule kommt dazu

- Lehrerkonto und Klasse
- Hausaufgaben als Auftrag
- Klassenübersicht
- Wochenbericht
- Lehrerbereich im Web

Öffnet das Geschäft mit Schulen.

WELLE 2 · 6–12 MONATE

Menschen reden miteinander

- Lehrer-Schüler-Chat
- Frage per Foto stellen
- Erklär-Tutor
- Aufsatz überarbeiten
- Elternkonto

Höchster Nutzen, höchste Sorgfaltspflicht.

WELLE 3 · AB 12 MONATEN

Vom Prüfungskurs zur Plattform

- Weiterlernen nach der bestandenen Prüfung
- Prüfungssimulation
- Nachhilfe-Vermittlung
- Weitere Kantone und Stufen

Aus neun Monaten werden vier Jahre.

Was jede Welle für wen bringt

WELLE	FÜR DIE SCHÜLERIN	FÜR DIE LEHRPERSON	FÜRS GESCHÄFT
1 · Schule	Der Auftrag steht dort, wo heute der Vorschlag steht. Üben wird Teil des Unterrichts.	Sieht zum ersten Mal, woran die Klasse hängt — ohne selbst zu korrigieren.	Öffnet den Verkauf an Schulen. Ein Abschluss statt zwanzig Einzelkäufe.
2 · Menschen	Bekommt eine Antwort, wenn die Erklärung allein nicht reicht — auch abends um acht.	Beantwortet Fragen gebündelt statt zwanzigmal dasselbe in der Pause.	Macht das Produkt unersetzlich. Wer hier drin ist, wechselt nicht.
3 · Plattform	Lernt weiter, auch nachdem die Prüfung bestanden ist.	Nutzt dieselbe App über Jahrgänge hinweg.	Aus neun Monaten Kundenbeziehung werden mehrere Jahre.

Woran man die Reihenfolge erkennt

Welle 1 braucht **keine** neue Technik — nur Rollen, Gruppen und ein paar Bildschirme. Welle 2 braucht Sorgfalt, weil es um Kommunikation mit Minderjährigen geht. Welle 3 braucht vor allem Inhalt: neuen Stoff, neue Partner. Wer mit Welle 2 beginnt, hat den grössten Aufwand und den kleinsten Umsatz.

Welle 1 — die Schule kommt dazu

Diese fünf Funktionen gehören zusammen. Sie sind die Voraussetzung für Klassenabos (Kapitel 4) und brauchen keinen einzigen neuen technischen Baustein — nur Rollen, Gruppen und Bildschirme.

Lehrerkonto und Klasse

klein

Eine Lehrperson meldet sich an, legt eine Klasse an und bekommt einen Code, etwa **KANTI-7F2K**. Die Schüler tippen ihn ein und sind in der Klasse. Fertig.

Schon da: Genau dieser Mechanismus existiert bereits als Familien-Pass — ein Kauf erzeugt Codes, wer einen einlöst, bekommt Zugang. Es ist dasselbe in klein.

Neu nötig: Eine Rolle «Lehrperson», eine Gruppe «Klasse», die Verknüpfung Schüler↔Klasse und die Regel, wer was sehen darf.

Hausaufgaben als Auftrag

klein

Die Lehrperson wählt Unterthemen und eine Frist — «Bis Freitag: Bruchterme kürzen und Zinsrechnen». Beim Schüler erscheint das oben auf der Startseite, dort, wo heute «Zuerst dran» steht. Erledigt ist es, wenn das Pflichtset erfüllt ist.

Warum das leichtfällt: Die Einheit «Pflichtset je Unterthema» gibt es schon, samt Zählung «13 von 20». Ein Auftrag ist nichts anderes als eine Liste solcher Pflichtsets mit einem Datum daran. Die App muss dafür nichts Neues rechnen.

Klassenübersicht für die Lehrperson

mittel

Eine Tabelle: 22 Namen, je Zeile erledigte Aufträge, offene Pflichtaufgaben, die drei schwächsten Themen. Und quer über die Klasse: «Bei 14 von 22 hakt es beim Grundwert» — genau die Information, die eine Lehrperson für die nächste Lektion braucht und heute nirgends bekommt.

Der heikle Punkt: Wie viel darf eine Lehrperson sehen? Vorschlag: Fortschritt und Themen ja, einzelne Aufgabenlösungen und Aufsatztexte nein — dieselbe Grenze, die heute schon für Eltern gilt. Das gehört vorher entschieden, nicht nachher.

Wochenbericht

klein

Einmal pro Woche eine Zusammenfassung an die Lehrperson: wer dranbleibt, wo die Klasse steht, was zu wiederholen wäre. Der Eltern-Report macht das im Kleinen bereits vor.

Lehrer-Bereich im Web

mittel

Lehrpersonen arbeiten am Laptop, nicht am Handy. Eine Klassenliste mit 22 Zeilen gehört auf einen grossen Bildschirm. Das ist der eigentliche Grund, warum die Website kommen muss — siehe Kapitel 5.

Welle 2 — Menschen reden miteinander

Lehrer-Schüler-Chat

mittel-gross

Das meistgewünschte und zugleich heikelste Feature. Der entscheidende Entwurfsentscheid ist **nicht**, wie man einen Chat baut — das ist Standardarbeit —, sondern **woran er hängt**.

Nicht so

Ein offener Messenger, in dem jeder jedem jederzeit schreiben kann. Das ist ein soziales Netzwerk für Minderjährige mit allem, was daran hängt: Aufsicht, Missbrauch, Meldepflichten, Moderation rund um die Uhr.

Sondern so

Jede Unterhaltung **hängt an einer Aufgabe oder einem Auftrag**. Der Schüler tippt bei einer Aufgabe auf «Frage stellen» — die Aufgabe ist automatisch dabei, die Lehrperson sieht sofort, worum es geht. Kein Gespräch ohne Anlass, kein Chat zwischen Schülern.

Die Regeln, die von Anfang an gelten müssen

- Nur zwischen **verifizierter Lehrperson und Schüler ihrer Klasse**. Keine Fremden, keine Schüler untereinander.
- Immer an eine Aufgabe oder einen Auftrag gebunden. Kein leeres Chatfenster.
- **Eltern und Schulleitung können mitlesen**, und alle wissen das. Transparenz statt Kontrolle im Verborgenen.
- Kein Löschen durch eine Seite allein, Meldeknopf in jeder Unterhaltung.
- Keine Bilder ausser Fotos von Aufgabenblättern — und die durch eine Prüfung.
- Server in der Schweiz oder EU, Löschung des Kontos löscht auch die Unterhaltungen.

Frage per Foto

mittel

Der Schüler fotografiert eine Aufgabe aus dem Schulbuch und fragt: «Ich verstehe Schritt 2 nicht.» Antwort von der Lehrperson — oder, ausserhalb der Schulzeit, vom Erklär-Tutor.

Das ist der Übergang von «die App gibt mir Aufgaben» zu «die App hilft mir bei meinen Aufgaben». Der Nutzen im Alltag ist enorm; der Aufwand liegt im Bildupload und in der Prüfung dessen, was hochgeladen wird.

Erklär-Tutor

mittel

Ein Sprachmodell, das eine Aufgabe erklärt, nachfragt und einen zweiten Weg zeigt — **aber weiterhin keine Aufgaben erfindet und keine Lösungen verrät**. Es bekommt die Aufgabe, den Lösungsweg und den erkannten Denkfehler mitgeliefert und arbeitet nur damit.

So bleibt die Grundregel intakt: Aufgaben sind geprüft und deterministisch, Sprache ist der Ort für das Modell.

Aufsatz überarbeiten

klein

Heute endet die Korrektur mit der Rückmeldung. Der eigentliche Lerneffekt liegt aber im zweiten Durchgang: überarbeiten, neu einreichen, sehen, welches Kriterium jetzt erreicht ist. Die Korrektur gibt es bereits — es fehlt die Schleife.

Elternkonto

klein

Heute ist der Eltern-Report eine Ansicht in der App des Kindes. Ein eigenes Elternkonto mit Wochenmail wäre eine der wenigen Funktionen, für die Eltern selbst zahlen — und es sind ohnehin die Eltern, die den Pass kaufen.

Welle 3 – vom Prüfungskurs zur Plattform

Heute hat StudySwiss ein eingebautes Ablaufdatum: Nach der Prüfung ist das Produkt erledigt. Welle 3 beseitigt genau das.

Das grösste Ziel: Weiterlernen nach der Prüfung

Ein Kind kauft heute neun Monate. Wer nach bestandener Prüfung weiterlernen kann — der Stoff des ersten Gymi-Jahres, die nächste Zwischenprüfung, die Matura — bleibt vier Jahre statt neun Monate.

Aus einem Kauf von Fr. 129 wird eine Beziehung.

Technisch ist das dieselbe Maschinerie: Themenbaum, Vorlagen, Pflichtset, Scheduler. Es ist eine Frage des Inhalts, nicht des Baus — und deshalb gut planbar, aber nicht billig.

ZIEL	WAS DAHINTERSTECKT	AUFWAND
Prüfungssimulation ganzer Prüfungstag	Alle Prüfungsteile hintereinander, mit echten Pausen, echter Uhr und echter Punkteverteilung. Die Bausteine sind da — Prüfungsteile, Dauer, Hilfsmittel und Bemerkungen stehen im Katalog. Es fehlt der Ablauf drumherum.	mittel
Weitere Kantone und Stufen	Vierzehn Kantone fehlen noch, dazu Berufsmatura und Passerelle. Reine Datenarbeit — aber Datenarbeit braucht Quellen, und ohne Quellen wird kein Prüfungsstoff erfunden.	je 2–4 Wochen
Nachhilfe-Vermittlung	Die App weiss genau, wo es hakt. Daraus lässt sich eine Vermittlung an echte Nachhilfelehrer bauen — der Markt liegt bei Fr. 27 bis 49 pro Lektion. Das ist ein eigenes Geschäft mit eigenen Pflichten (Vermittlung, Haftung, Personenprüfung), nicht bloss ein Bildschirm mehr.	gross
Anbindung an Schulsysteme	Anmeldung über das Schulkonto, Klassenlisten automatisch. Für grosse Schulen ein Kaufkriterium, für kleine egal. Lohnt sich erst ab einer zweistelligen Zahl von Schulkunden.	gross
Andere Länder	Deutschland und Österreich haben dieselbe Struktur — Übertrittsprüfungen, Bundesländer statt Kantone. Umzustellen wären Sprache und Währung, die heute bewusst auf Schweizer Hochdeutsch und Franken festgelegt sind.	gross

Was bei allem gleich bleiben sollte

Keine Noten. Keine Serien, keine Punkte, keine Abzeichen. Keine Kreisdiagramme. Aufgaben, die geprüft und nicht erfunden sind. Diese vier Entscheide sind der Charakter des Produkts — sie sind der Grund, warum Eltern und Lehrpersonen es ernst nehmen. Jede neue Funktion darf gegen diese vier geprüft werden.

KAPITEL 4

Abos für ganze Klassen

Ein Kind zu gewinnen kostet Werbung. Eine Klasse zu gewinnen kostet ein Gespräch — und bringt zwanzig Nutzer auf einmal. Das ist der Grund, warum der Verkauf an Schulen das interessantere Geschäft ist.

1:22

Ein Verkaufsgespräch, eine Rechnung — und zweiundzwanzig Schülerinnen und Schüler nutzen die App.

0 %

Ladenprovision. Wer über Rechnung verkauft, gibt nicht 15 bis 30 Prozent an Apple und Google ab.

Aug.

Schulen kaufen im Schuljahresrhythmus und verlängern. Planbarer Umsatz statt Einzelkäufe im Winter.

Wie ein Klassenabo abläuft

1

Die Schule bestellt auf der Website

Schulname, Anzahl Klassen, Rechnungsadresse, Kanton und Schultyp. Kein App Store, kein Kreditkartenfeld — Schulen zahlen auf Rechnung, das ist die Bedingung.

2

Rechnung und Klassencodes

Die Schule erhält eine Rechnung und je Klasse einen Code. Das Verfahren dahinter existiert bereits: Der Familien-Pass erzeugt heute schon Codes, die jemand einlöst.

3

Die Lehrperson legt die Klasse an

Anmelden, Klassencode eingeben, Klasse benannt. Die Lehrperson bekommt einen Beitrittscode zum Weitergeben — an die Wandtafel geschrieben, fertig.

4

Die Schüler treten bei

App laden, anmelden, Code eingeben. Ab da haben sie den vollen Zugang bis zum Ende des Schuljahres — ohne dass ein Kind je eine Zahlungsangabe eintippt.

5

Die Lehrperson arbeitet damit

Aufträge stellen, Fortschritt sehen, den Wochenbericht lesen. Genau die Funktionen aus Welle 1 — deshalb gehören Klassenabo und Welle 1 zusammen.

Ein Punkt, den man leicht übersieht

Apple und Google verlangen ihre Provision auf alles, was *in der App* verkauft wird. Deshalb wird an Schulen **nur auf der Website** verkauft, und die App kann ausschliesslich Codes einlösen. Das ist zulässig, üblich und der Unterschied zwischen Fr. 690 und Fr. 483 pro Klasse.

Ein Preismodell zum Diskutieren

Die folgenden Zahlen sind ein begründeter Vorschlag, kein Entscheid. Sie leiten sich aus dem heutigen Einzelpreis von Fr. 129 und aus dem Markt im Kanton Zürich ab.

ANGEBOT	PREIS	PRO KOPF	WAS DRIN IST
Kleine Klasse bis 14 Lernende	Fr. 420	Fr. 30	Voller Zugang bis Ende Schuljahr, Lehrerkonto, Aufträge, Klassenübersicht.
Klassenlizenz bis 25 Lernende	Fr. 690	Fr. 27.60	Dasselbe. Das ist der Normalfall und der Preis, den man nennt.
Schullizenz bis 150 Lernende	Fr. 2'900	Fr. 19.30	Beliebig viele Klassen, mehrere Lehrpersonen, eine Rechnung, Ansprechperson.
Gemeinde oder Kanton	nach Absprache	—	Ab mehreren Schulhäusern. Hier zählt nicht der Preis, sondern Datenschutz, Support und Vertrag.

Woher diese Zahlen kommen

- Ein Präsenzkurs kostet **Fr. 1'980 bis 3'370** — pro Kind, für eine Saison.
- Einzelnachhilfe: Fr. 27 bis 49 pro Lektion.
- Der direkte Mitbewerber verlangt Fr. 49 im Monat, Fr. 390 im Jahr.
- Eine ganze Klasse für Fr. 690 kostet **weniger als ein Viertel eines einzigen Kursplatzes**. Das ist ein Satz, den eine Schulleitung sofort versteht.

Was das rechnerisch bedeutet

10 Klassen	Fr. 6'900	≈ 220 Nutzer
50 Klassen	Fr. 34'500	≈ 1'100 Nutzer
20 Schullizenzen	Fr. 58'000	≈ 3'000 Nutzer

Bei Serverkosten im Rappenbereich pro Nutzer und Monat — weil Aufgaben gerechnet und nicht eingekauft werden — bleibt davon fast alles übrig. Der Aufwand liegt im Verkauf und im Support, nicht im Betrieb.

Was dafür noch fehlt

Technisch

- Rolle «Lehrperson», Gruppe «Klasse», Zugehörigkeit
- Codes für Klassen statt nur für Familien
- Klassenübersicht und Aufträge (Welle 1)
- Bestellformular und Rechnungsstellung auf der Website
- Laufzeit «bis Ende Schuljahr» statt «bis zur Prüfung»

Rechtlich und organisatorisch

- Ein Auftragsbearbeitungsvertrag — den verlangt jede Schule, und ohne ihn gibt es keinen Abschluss
- Schriftlich: welche Daten erhoben werden, wo sie liegen, wann sie gelöscht werden
- Geregelt: was eine Lehrperson sehen darf und was nicht
- Eine Ansprechperson und eine Reaktionszeit
- Zahlungsziel 30 Tage, Rechnung als PDF, keine Kreditkarte

Warum Datenschutz hier ein Verkaufsargument ist

Bei einer Schule entscheidet nicht nur der Preis. Eine Schulleitung, die eine App für Minderjährige einführt, haftet dafür. Sie kauft darum vor allem eines: die Gewissheit, dass sie damit keinen Ärger bekommt. Die guten Nachrichten stehen bereits in den Grundregeln der App.

Was heute schon gilt

- Kein Klarname nötig — ein Vorname genügt und ist freiwillig
- Keine Anmeldung mit E-Mail und Passwort, also keine Passwortdatenbank
- Server in der Schweiz oder EU
- Aufsätze verlassen den Server nur zur Korrektur und dienen keinem Training
- Der Eltern-Report ist eine Freigabe **durch das Kind** und zeigt Kennzahlen, nie Texte oder einzelne Lösungen
- Kontolöschung löscht alles innerhalb von 30 Tagen
- Keine Werbung, kein Weiterverkauf von Daten, kein fremdes Tracking

Was für Schulen dazukommen muss

- Ein Auftragsbearbeitungsvertrag nach Schweizer Datenschutzgesetz — Musterverträge gibt es, das ist einen Nachmittag Arbeit mit einer Juristin
- Ein Verzeichnis, welche Daten wozu erhoben werden
- Eine klare Antwort auf «Was sieht die Lehrperson?» — Vorschlag: Fortschritt und Themen ja, einzelne Antworten und Aufsatztexte nein
- Ein Weg, wie ein Kind die Klasse verlässt und was dann mit seinen Daten geschieht
- Wenn ein Erklär-Tutor kommt: schriftlich, welches Modell, wo es läuft, was es zu sehen bekommt

Die Sätze für das Verkaufsgespräch

«Ihre Schülerinnen und Schüler brauchen weder Nachnamen noch E-Mail-Adresse noch Passwort. Die Daten liegen in der Schweiz. Es gibt keine Werbung, keine Noten und keine Punktejagd. Und Sie bekommen einen Auftragsbearbeitungsvertrag, bevor Sie unterschreiben.»

Und zur Sache selbst: Der Stoff ist an **Ihre** kantonale Prüfung gebunden, nicht an einen allgemeinen Lehrplan. Die Lehrperson korrigiert nichts — die App erklärt jeden Denkfehler selbst. Und es funktioniert in zehn Minuten zwischen Schule und Abendessen, ohne Anleitung.

Der realistische Weg zum ersten Schulkunden

Pilotklasse	Eine Klasse gratis, ein Semester lang, gegen die Zusage von Rückmeldungen — der beste Weg zur ersten Referenz.
Referenz	Ein Zitat einer echten Lehrperson wiegt mehr als jede Funktionsliste. Ohne Referenz kauft keine zweite Schule.
Der Kanal	Nicht die Schulleitung zuerst, sondern die Lehrperson der Vorbereitungskurse. Sie hat das Problem, sie kennt die Prüfung, und sie holt die Schulleitung selbst.
Der Zeitpunkt	Schulen entscheiden im Frühling fürs nächste Schuljahr: Wer im Januar anklopft, verkauft für August.

KAPITEL 5

Aus der App eine Website machen

Die Frage lautet meist: «Ginge das auch als Website?» Die ehrliche Antwort ist: Es geht nicht nur — es ist bereits zur Hälfte da.

Drei Gründe, warum das kein Neubau ist

1 Es gibt die App schon einmal im Browser

Im Ordner liegt eine **einzigste Datei von 7 MB**, die man doppelklickt und die die komplette App im Browser ausführt: alle Bildschirme, die echte Aufgabenmaschinerie, echte Antwortprüfung, echtes Feedback, echter Fortschritt. Sie dient heute als Referenz für das Verhalten — sie ist technisch bereits eine Website, nur ohne Server und ohne Konto.

2 Flutter baut aus demselben Code eine Web-Fassung

Die Technik, in der die App geschrieben ist, kann dieselben Bildschirme auch als Website ausliefern. Ein Befehl, derselbe Code, kein zweites Projekt, keine doppelte Pflege.

3 Der Server ist schon eine Web-Schnittstelle

Er spricht das Protokoll des Internets. Ein Browser redet mit ihm genauso wie ein Handy — es ist buchstäblich derselbe Zugang. Am Server ist dafür nichts zu ändern.

Drei Stufen, drei Zeitpunkte

STUFE	WAS DAS IST	AUFWAND
A · Die Schaufenster-Website zuerst	Startseite, Erklärung, Preise, Seite für Schulen mit Bestellformular, Datenschutz, AGB, Kontakt, Links zu den beiden App-Läden. Ohne sie kann man nicht an Schulen verkaufen — eine Schule bestellt nicht im App Store. Die Marke ist vorhanden: Logo, Favicon, Farben, Schriften, sogar die Texte für die Läden liegen bereit.	1–2 Wochen
B · Der Lehrerbereich der eigentliche Grund	Klassen verwalten, Aufträge stellen, Fortschritt der Klasse sehen. Lehrpersonen arbeiten am Laptop; eine Klassenliste mit 22 Zeilen gehört nicht auf ein Telefon. Diese Stufe ist kein Nebenprodukt der App, sondern ein eigener Bildschirmmentwurf für grosse Displays.	3–5 Wochen
C · Die ganze App im Browser danach	Üben am Laptop, ohne Installation. Wertvoll für Schulen mit Computerräumen und für alle, die kein eigenes Telefon haben. Derselbe Code — aber Tastatur und Maus statt Finger, und ein Layout, das auf 1'400 Pixel Breite nicht albern aussieht.	2–4 Wochen

Die Reihenfolge ist nicht beliebig

Stufe A ist Voraussetzung für das Schulgeschäft und in zwei Wochen zu haben. Stufe B ist der Grund, warum Schulen überhaupt kaufen. Stufe C ist ein Komfortgewinn — schön, aber nicht das, wofür jemand bezahlt. Wer in dieser Reihenfolge baut, hat nach zwei Wochen etwas zu zeigen und nach zwei Monaten etwas zu verkaufen.

Was dabei wirklich Arbeit macht

«Derselbe Code» heisst nicht «nichts zu tun». Diese fünf Punkte kosten die Zeit, die oben veranschlagt ist — und wer sie nicht einplant, wundert sich.

STOLPERSTEIN	WARUM	WAS HILFT
Das Design ist für ein Telefon gebaut	Alle 36 Bildschirme sind für rund 390 Pixel Breite entworfen — Seitenrand 24, Knopfhöhe 54, Tab-Leiste unten. Auf einem 27-Zoll-Bildschirm sähe das aus wie eine Handy-App in der Mitte einer weissen Fläche.	Die Übungsbildschirme in einer Spalte mittig lassen — das ist beim Lernen sogar richtig. Für den Lehrerbereich ein eigenes, breites Layout entwerfen.
Anmeldung funktioniert im Web anders	«Mit Apple anmelden» und «Mit Google anmelden» laufen auf dem Handy über das Betriebssystem, im Browser über eine Weiterleitung. Das ist eine zweite Umsetzung derselben Sache.	Beides ist Standard und gut dokumentiert. Der Server bleibt unverändert, weil er ohnehin nur das geprüfte Ergebnis entgegennimmt.
Bezahlen im Web	Im Browser gibt es keinen App Store. Für Privatkäufe braucht es einen Zahlungsdienst, für Schulen die Rechnung.	Für Schulen: Rechnung, kein Zahlungsdienst nötig. Für Private: entweder gar nicht im Web verkaufen, oder Kreditkarte und TWINT über einen Anbieter — das ist Standardarbeit von etwa einer Woche.
Ladezeit	Eine Flutter-Web-Seite lädt beim ersten Aufruf mehrere Megabyte. Für eine Schaufenster-Seite zu viel — dort zählt die erste Sekunde.	Stufe A als schlichte, schnelle Seite bauen, ganz ohne Flutter. Nur der Lernbereich und der Lehrerbereich laufen als Web-App.
Zwei Fassungen desselben Verhaltens	Es gibt bereits drei Fassungen der Aufgabenmaschinerie: Server, App und Vorschau. Sie dürfen nie auseinanderlaufen.	Ein Prüfprogramm vergleicht sie schon heute Zeichen für Zeichen. Die Web-Fassung nutzt denselben Code wie die App — sie ist keine vierte Fassung.

Was die Website zusätzlich bringt

- Gefunden werden: Eltern suchen im Netz, nicht im App Store
- Ein Link, den man verschicken kann — an Schulen, an Eltern, in einen Newsletter
- Ausprobieren ohne Installation, erst danach herunterladen
- Der Lehrerbereich, der auf dem Handy ohnehin keinen Sinn ergäbe

Was zuerst online gehen sollte

1. Startseite mit dem Versprechen und dem Prüfungstermin-Gedanken
2. Seite «Für Schulen» mit Preisen und Bestellformular
3. Kantonsseiten — je eine pro Kanton, mit Prüfung, Stoff und Termin. Zwölf Seiten, die aus den vorhandenen Daten erzeugt werden und im Netz gefunden werden.
4. Datenschutz und AGB — liegen bereits geschrieben im Ordner

Ein möglicher Fahrplan

Alles aus diesem Dokument in eine Reihenfolge gebracht. Die Zeitangaben sind grob und gehen von einer Person aus, die kontinuierlich daran arbeitet.

JETZT

0–4 Wochen

Das Gerüst nachziehen

Versionsverwaltung · Plattformordner · Baugerüst · erster echter Bau

DANN

1–3 Monate

Veröffentlichen und die Website (Stufe A)

App Store · Play Store · Schaufenster-Website mit Kantonsseiten

WELLE 1

3–6 Monate

Klassen, Aufträge, Lehrerbereich (Stufe B)

Parallel: Pilotklasse gratis, Auftragsbearbeitungsvertrag, erste Referenz

VERKAUF

ab 6 Monaten

Klassenabos an Schulen

Im Frühling anklopfen, für August verkaufen

WELLE 2

6–12 Monate

Chat, Fotofrage, Erklär-Tutor

Erst wenn Klassen laufen — vorher fehlt der Rahmen dafür

WELLE 3**Weiterlernen nach der Prüfung · weitere Kantone · Plattform****Wenn nur eines gemacht wird**

Dann das Gerüst und die Veröffentlichung. Alles in diesem Dokument setzt voraus, dass die App tatsächlich auf einem Telefon läuft. Solange das nicht stimmt, ist jede weitere Funktion eine Wette.

Wenn zwei Dinge gemacht werden

Dann zusätzlich **Welle 1 und die Website**. Zusammen öffnen sie das Schulgeschäft — und das ist der Unterschied zwischen einer App, die einzeln verkauft wird, und einer, die zwanzigfach verkauft wird.

Der heutige Bestand in Zahlen

Alle Zahlen sind am 3. September 2026 aus dem Ordner nachgezählt, nicht geschätzt.

Prüfungen und Kantone

Kantone, alle aktiv	12
Prüfungen	28
Schultypen	50
Prüfungstermine	29
Bereiche	69
Abgedeckte Prüfungspunkte	1'853

Stoff und Aufgaben

Themenbäume	54
Unterthemen	1'362
Aufgabenvorlagen Mathematik	439
Aufgabenblöcke	383
Fertige Aufgaben in Blöcken	7'273
Aufsatzarten / Aufsatzthemen	13 / 150

Umfang des Baus

Server, Kotlin	7'091 Zeilen
App, Flutter	10'069 Zeilen
Bildschirme	36
Aufgabenarten	14
Ratgeberseiten für Hör- und Mündlichteile	15

Qualitätssicherung

Qualitätstore je Vorlage	18
Ziehungen je Vorlage im Test	200
Prüfprogramme	9
Geprüfte Antwortfälle	231'524
Geprüfte Bildschirmzustände	1'381

ZUM SCHLUSS

Was hier steht, ist kein Prototyp und keine Ideensammlung. Es ist ein vollständig durchdachter Prüfungsstoff für zwölf Kantone, eine Aufgabenmaschinerie, die sich selbst kontrolliert, und ein Entwurf, der jede Entscheidung begründet — bis hin zu der, warum es keine Noten gibt.

Was fehlt, ist das Gerüst, das daraus eine installierbare App macht, und der Blick einer Lehrperson auf die Aufgaben. Beides ist Arbeit von Wochen, nicht von Monaten. Danach beginnt das eigentlich Interessante: aus einer App für ein Kind eine für eine ganze Klasse zu machen.